高校3年・受験生　HS-MATH3-U01　極限

# 問題プリント 極限　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH3-U01-LESSON

| 組　番　氏名 | ／260 点 |
|---|---|

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：数列・漸化式 HS-MATHB-U01
- 指数関数・対数関数：指数関数 HS-MATH2-U05

### 授業前の確認

- 分数式の約分、分母の有理化（数学Ⅰ・数学Ⅱ）ができる。
- 等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ と漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方（数学B）を使える。
- 弧度法と三角関数の値・グラフ（数学Ⅱ）を使える。

### 発展・応用への接続

- 微分法とその応用：微分係数の定義 HS-MATH3-U02
- 積分法とその応用：区分求積 HS-MATH3-U03

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

## A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

**A-01** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{-4n+3}{n+4}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-02** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{2n-3}{-2n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-03** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{-2n^2-5n-3}{2n^3+3n^2-n+3}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-04** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n-3}{-n-4}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-05** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2-n-3}{n^3+5n^2-3}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-06** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2\cdot 7^{n+2}-2\cdot 2^n}{7^n+2\cdot 2^n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-07** 数列 $\left\{\left(\dfrac{x-3}{2}\right)^n\right\}$ が収束するような $x$ の値の範囲として正しいものを選びなさい。　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

ア　$1<x\leqq 5$　　イ　$1<x<5$　　ウ　$x\leqq 5$　　エ　$1\leqq x\leqq 5$

**A-08** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{3\cdot 3^n-2}{4^{n+1}-3\cdot 3^n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-09** 極限 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{-3\cdot 5^{n+1}-3^{n+1}}{5^n-3^n}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-10** 無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 3\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-11** 無限等比級数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 9\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$ の和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-12** 循環小数 $0.\dot{0}\dot{5}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-13** 循環小数 $0.\dot{0}\dot{7}$ を、無限等比級数の和として考えて分数で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-14** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-15** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 4}\frac{2x^2-12x+16}{x^2-4x}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-16** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 11}\frac{\sqrt{x-2}-3}{x-11}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-17** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 1}\frac{-x^2+x}{x^2-4x+3}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

**A-18** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\sin 6x}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-19** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan 5x}{x}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

**A-20** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 4x}{x^2}$ を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

## B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

**B-01** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+n}-3n\right)$ を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-02** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{4n^2+7n}-2n\right)$ を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-03** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+4n}-\sqrt{n^2+6n}\right)$ を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-04** 極限 $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt{n^2+5}-n)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

解答

**B-05** 無限等比級数 $5x+5x\cdot\dfrac{3-x}{3}+5x\left(\dfrac{3-x}{3}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-06** 無限等比級数 $5+5\cdot\dfrac{x+3}{5}+5\left(\dfrac{x+3}{5}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-07** 無限等比級数 $4x+4x\cdot\dfrac{2-x}{2}+4x\left(\dfrac{2-x}{2}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-08** 無限等比級数 $-3-3\cdot\dfrac{x}{5}-3\left(\dfrac{x}{5}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲を求めなさい。また、そのときの和を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

**B-09** $a_1=0$、$a_{n+1}=-\dfrac{2}{3}a_n+5$ $(n=1,\,2,\,3,\,\cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-10** $a_1 = 3$、$a_{n+1} = \dfrac{2}{5}a_n - 9$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-11** $a_1 = 7$、$a_{n+1} = \dfrac{1}{2}a_n - 1$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-12** $a_1 = 4$、$a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n - 4$ $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求め、極限 $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHB-U01

解答

**B-13** 等式 $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 6$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-14** 等式 $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2 + ax + b}{x + 3} = -4$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-15** 等式 $\lim_{x\to 3} \dfrac{a\sqrt{x-2} - b}{x - 3} = -3$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-16** 等式 $\lim_{x\to 1} \dfrac{a\sqrt{x} - b}{x - 1} = -3$ が成り立つように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

**B-17** 極限 $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2+6x-2}+x\right)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-18** 極限 $\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2+7x-1}+x\right)$ を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-19** 関数 $f(x)=\dfrac{3x^2-5x}{|x|}$ について、$\lim_{x \to +0} f(x)$ と $\lim_{x \to -0} f(x)$ を求めなさい。また、$\lim_{x \to 0} f(x)$ は存在するか答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

**B-20** 関数 $f(x)=\dfrac{x^2-2x}{|x|}$ について、$\lim_{x \to +0} f(x)$ と $\lim_{x \to -0} f(x)$ を求めなさい。また、$\lim_{x \to 0} f(x)$ は存在するか答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

## C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

**C-01** 極限 $\lim_{n \to \infty} \left(5^n+6^n\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-02** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(3^n+7^n+8^n\right)^{\frac{1}{n}}$ を求めなさい。求め方も示すこと。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-03** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{5n-\sin n}{2n+3}$ を求めなさい。求め方も示すこと。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

**C-04** 1辺の長さが $10$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3,\ Q_4,\ \cdots$ をつくる。$Q_1,\ Q_2,\ Q_3,\ \cdots$ の面積の総和を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

**C-05** 1辺の長さが $3$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。$Q_1$, $Q_2$, $Q_3$, $\cdots$ の周の長さの総和を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

**C-06** 1辺の長さが $8$ の正方形 $Q_1$ がある。$Q_1$ の4辺の中点を順に結んでできる正方形を $Q_2$ とし、以下同様に $Q_3$, $Q_4$, $\cdots$ をつくる。$Q_1$, $Q_2$, $Q_3$, $\cdots$ の面積の総和を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U04

**C-07** 関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{-2x^{2n+1}+x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 $x$ で連続となるように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

**C-08** 関数 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-3x^{2n}+ax^2+bx+3}{x^{2n}+1}$ がすべての実数 $x$ で連続となるように、定数 $a$, $b$ の値を定めなさい。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

**C-09** 方程式 $x^3 - 3x - 9 = 0$ は $2 < x < 3$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

**C-10** 方程式 $\cos x = x$ は $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ の範囲に少なくとも1つの実数解をもつことを示しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

## D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

**D-01** 極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-5x}+x\right)$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{x^2-5x}+x=\dfrac{-5x}{\sqrt{x^2-5x}-x}$。分子・分母を $x$ で割ると $\dfrac{-5}{\sqrt{1-\frac{5}{x}}-1}$。よって分母 $\to 0$ となり、極限は存在しない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-02** 極限 $\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-x}+x\right)$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{x^2-x}+x=\dfrac{-x}{\sqrt{x^2-x}-x}$。分子・分母を $x$ で割ると $\dfrac{-1}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}-1}$。よって分母 $\to 0$ となり、極限は存在しない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-03** 極限 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+2n}-n\right)$ を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$n\to\infty$ のとき $\sqrt{n^2+2n}\to\infty$、$n\to\infty$ なので、$\infty-\infty=0$。よって極限は $0$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

**D-04** 無限等比級数 $4x+4x\left(1-\dfrac{x}{3}\right)+4x\left(1-\dfrac{x}{3}\right)^2+\cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲と、そのときの和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

公比 $1-\dfrac{x}{3}$ について $-1<1-\dfrac{x}{3}<1$ より $0<x<6$。和は $\dfrac{4x}{1-\left(1-\dfrac{x}{3}\right)}=12$。答え：$0<x<6$ のとき和 $12$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-05** 無限等比級数 $3x + 3x\left(1-\dfrac{x}{3}\right) + 3x\left(1-\dfrac{x}{3}\right)^2 + \cdots$ が収束するような $x$ の値の範囲と、そのときの和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

公比 $1-\dfrac{x}{3}$ について $-1 < 1-\dfrac{x}{3} < 1$ より $0 < x < 6$。和は $\dfrac{3x}{1-\left(1-\dfrac{x}{3}\right)} = 9$。答え：$0 < x < 6$ のとき和 $9$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-06** 無限等比級数 $-5 - \dfrac{25}{2} - \dfrac{125}{4} + \cdots$ の収束・発散を調べ、収束するときはその和を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

初項 $-5$、公比 $\dfrac{5}{2}$ なので、和は $\dfrac{-5}{1-\dfrac{5}{2}} = \dfrac{10}{3}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

**D-07** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{3\cdot 6^n-7^n}{6^n+7^n}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分子・分母を $6^n$ で割ると $\dfrac{3-\left(\dfrac{7}{6}\right)^n}{1+\left(\dfrac{7}{6}\right)^n}$。$\left(\dfrac{7}{6}\right)^n\to 0$ なので、極限は $3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-08** 極限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{-3\cdot 5^{n+1}-3\cdot 6^n}{5^n+6^n}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

分子・分母を $5^n$ で割ると $\dfrac{-15-3\left(\dfrac{6}{5}\right)^n}{1+\left(\dfrac{6}{5}\right)^n}$。$\left(\dfrac{6}{5}\right)^n\to 0$ なので、極限は $-15$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-09** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 5x}{x^2}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$\frac{1-\cos 5x}{x^2}=\frac{\sin^2 5x}{x^2(1+\cos 5x)}=\left(\frac{\sin 5x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos 5x}\to 1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

**D-10** 極限 $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{\sin 5x}{5x}$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\displaystyle\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}=1$ を用いて、$\displaystyle\frac{\sin 5x}{5x}\to 1$。よって極限は $1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH3-U01-EX ｜ 版 1.3.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））